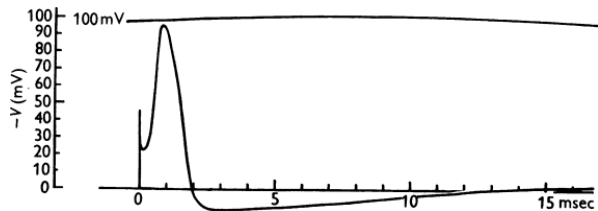


研究進捗報告

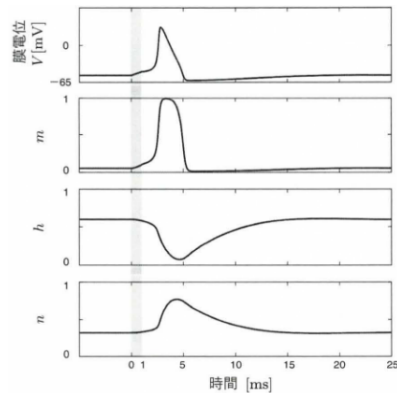
Biophysical ニューロンモデルに対する代理モデル

Haruki Munechika

ニューロン数理モデル



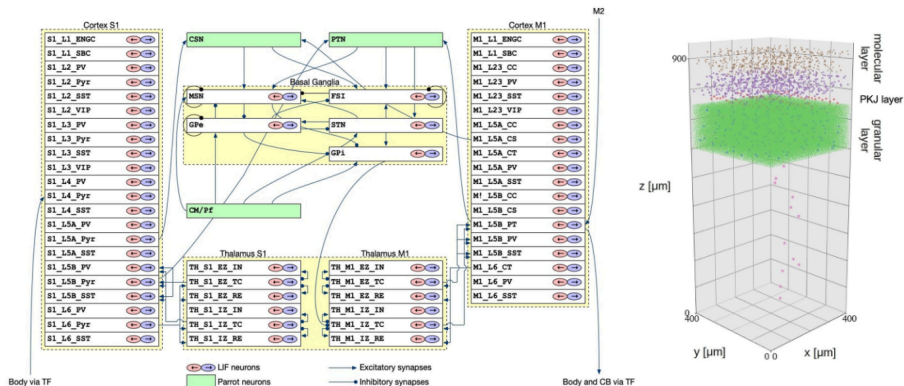
実際のニューロンの膜電位応答(Hodgkin,Huxley 1952)



Hodgkin-Huxley モデルの膜電位応答(初めての神経回路シミュレーション)

- ・ ニューロンの膜電位応答は連立の常微分方程式を解くことで知れる
- ・ 膜電位以外の変数は隠れ変数

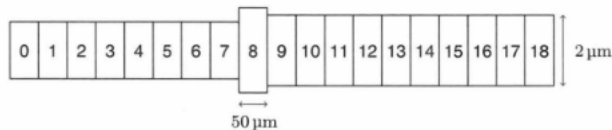
脳シミュレーションの問題



全脳シミュレーションのように多くのニューロンを同時にシミュレーションしなければならない場合、ゲート変数によってメモリが不足

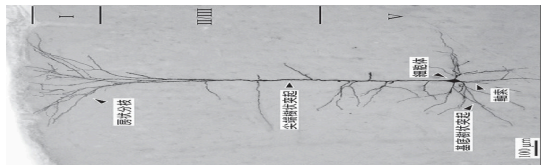
Multi-Compartment モデルと研究目的

Multi-Compartment モデル：空間形状を電氣的に連結するコンパートメントとしてモデル化したニューロンモデル（Compartment ごとに状態変数を持つ）



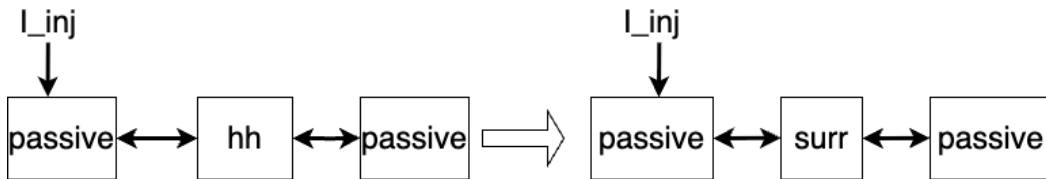
$$I_{i,j} = g_{i,j}(V_j - V_i)$$

$$I_{i(\text{axial})} = \sum_{j \in \text{neighbors}} g_{i,j}(V_j - V_i) + I_{\text{inj}}$$



目的：Multi-Compartment モデルの膜電位応答をより少ないメモリで再現できる代理モデルの作成

Multi-Compartment モデルの代理モデルの作り方



特定のコンパートメントの振る舞いを学習させ、そのモデルを組み込むことで作る

コンパートメントの振る舞いの学習のさせ方

1. 学習データを得る

ニューロンモデル電流を与えてシミュレーションして得られたデータのうち、状態変数のデータを前処理として PCA で圧縮 $(V, m, h, n) \Rightarrow (V, g')$

2. 得られた時系列の学習データ V, g を再現するコンパートメントの代理モデルを SINDy で同定

SINDy によるダイナミクス同定

時系列データを再現する代理モデルを係数(a_i, b_i)を推定することで作成

$$\begin{aligned} C_m \frac{dV}{dt} &= -g_{\text{leak}}(V - E_{\text{rest}}) - I_{\text{ion}(m, h, n)} + I_{\text{ext}} & \frac{dV}{dt} &= \sum_i a_i \theta_i(V, g', I_{\text{ext}}) \\ \frac{dx}{dt} &= \alpha_x(V)(1 - x) - \beta_x(V)x \quad (x = m, h, n) & \Rightarrow & \frac{dg'}{dt} = \sum_i b_i \theta_i(V, g', I_{\text{ext}}) \end{aligned}$$

Hodgkin-Huxley コンパートメントの代理モデル

学習前にハイパーパラメーターとして optimizer とその設定だけでなく、基底関数 θ も選択しなければならない

結果

Write Result Here

MC モデルを構成する Compartment

Hodgkin-Huxley コンパートメント (I_{ion} がスパイクの発射を駆動)

$$C_m \frac{dV}{dt} = -g_{\text{leak}}(V - E_{\text{rest}}) - I_{\text{ion}}(m, h, n) + I_{\text{ext}}$$

$$\frac{dx}{dt} = \alpha_x(V)(1 - x) - \beta_x(V)x \quad (x = m, h, n)$$

Passive コンパートメント (完全に受動的なコンパートメント)

$$C_m \frac{dV}{dt} = -g_{\text{leak}}(V - E_{\text{rest}}) + I_{\text{ext}}$$